成人发热

知识类别：症状与就医指引
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/infections/biology-of-infectious-disease/fever-in-adults
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

成年人发热
病因 |
评估 |
治疗 |
老年人须知 |
关键点 |
多媒体 |
发热即体温升高，这是为应对感染，机体的恒温器（位于大脑中的 下丘脑 ）在较高温度下重置而出现的。不是由温度设定点重置引起的体温升高，称为 过热 。
虽然正常体温被界定为37 ° C（98.6 ° F），但人的体温在一天之中是不断变化的。在清晨体温最低，傍晚体温最高—有时达到 99.9 ° F（37.7 ° C）。同样，发热时的体温也不会保持在一个温度。有时体温在每天达到高峰，然后又恢复正常。这种过程称为间歇热。或者，温度有所变化，但不会恢复正常。这种过程称为弛张热。医生不再认为发烧上升和下降的方式对某些疾病的诊断非常重要。
体温可通过身体的多个部位测量。最常用的部位是口腔（口腔温度）和直肠（直肠温度）。其他部位有耳、前额，最后是腋窝。通常使用数字式温度计测量体温。不推荐使用含汞的玻璃温度计，因为它们可能破损而让人们接触到汞。
如口腔温度符合以下情况，则体温升高：
清晨温度高于 99 ° F（37 ° C）。
清晨温度高于 99 ° F（37 ° C）。
清晨过后的任何时间，温度都高于 100.4° F（38° C）。
清晨过后的任何时间，温度都高于 100.4° F（38° C）。
温度高于此人已知的正常日常体温。
温度高于此人已知的正常日常体温。
直肠和耳内温度比口腔温度 高 约 1.0° F（0.6° C）。
皮肤温度（例如前额）比口腔温度 低 约 1.0° F（0.6° C）。
很多人往往轻率的使用“发热”一词，往往意味着他们觉得太热，太冷，或出汗，但他们并没有实际测量其体温。
有些人（比如高龄者、极为年幼者或有 酒精使用障碍 者）的发热能力下降。
（也请参见 感染性疾病概述 和 婴儿和儿童发热 。）
发热的后果
人们出现的症状主要是由引起发热的疾病引起的，而不是发热本身引起。
尽管许多人担心发热会造成损害，但健康的成年人对大多数短期（急性）感染引起的体温暂时升高至 100.4° F 至 104° F（38° C至 40° C）耐受良好。作为人体 抵御感染的防御机制 之一，发热可触发抗体的产生，使微生物更难生长，并可能减轻感染的严重程度及帮助使其消退。

然而，中度发热对于患有心脏或肺部疾病的成年人可能会有些危险，因为发烧会导致心率和呼吸频率增加。发热还可以使老年痴呆症患者的精神状态恶化。
此外，极端的体温度升高（通常大于 105.8° F 或高于 41°C）可能会造成损害。极高体温可能会导致大多数器官故障或衰竭。这种极高的体温升高有时由重度感染（如 脓毒症 、 疟疾 或 脑膜炎 ）导致，但更典型的是由于 中暑 或使用某些非法药物（例如 可卡因 或 苯环己哌啶 [PCP] ）。
健康儿童发热可引起 高热惊厥 。
成年人发热的病因
导致发热的物质称作致热源。致热源可以是内源性的，也可以是外源性的。微生物及其产物（如毒素）就是外源性致热原的例子。内生致热原通常由 2 种白细胞产生，即单核细胞和巨噬细胞。来自体外的致热原可通过刺激人体释放内生致热原或直接刺激 大脑体温调节区域 而引起发热。
很多疾病能导致发热。它们大概被分类为
感染（最常见）
感染（最常见）
肿瘤（癌症）
肿瘤（癌症）
炎症（包括自身免疫性疾病、过敏反应和某些药物反应）
炎症（包括自身免疫性疾病、过敏反应和某些药物反应）
持续 4 天或更短的成人发热（称为急性发热）极有可能是由感染引起的。患有癌症或已知炎症性疾病的人出现急性发烧也极有可能是由感染引起的。在健康人群中，急性发热不太可能成为慢性疾病的第一个迹象。非感染性原因更可能引起持续时间长或反复的发热。
感染原因
感染是发热最常见的原因。感染可能由细菌、病毒或真菌引起。几乎所有感染都可引起发热，但总的来说，最可能的感染原因如下：
上和下呼吸道感染
上和下呼吸道感染
胃肠道感染
胃肠道感染
泌尿道感染 （UTI）
泌尿道感染 （UTI）
皮肤感染
皮肤感染
大多数急性呼吸道和胃肠道感染是病毒性的。
肿瘤原因
许多癌症会导致发热，例如 白血病 、 淋巴瘤 和 肾癌 。
炎症原因
引起发热的炎症性疾病包括系统性风湿性疾病，如 类风湿性关节炎 、 系统性红斑狼疮 （狼疮）和巨细胞动脉炎 。
过敏反应 也可引起发热。
药物和非法药物有时会引起发热。例如，β-内酰胺抗生素（如 青霉素 ）和磺胺类药物可引发发热。某些非法药物（如 可卡因 、 安非他明 或 苯环己哌啶 ）以及 麻醉剂 和 抗精神病药 等药物能导致极高的体温。
风险因素
某些因素有助于医生确定一个人发热的最可能病因。这些因素包括：
患者的健康状况、年龄和职业

患者的健康状况、年龄和职业
住院
住院
使用某些药物或非法药物
使用某些药物或非法药物
接触感染（例如，旅行或接触被感染的人、动物或昆虫）
接触感染（例如，旅行或接触被感染的人、动物或昆虫）
一些引起发热的危险因素
一些引起发热的危险因素
风险因素
风险因素
病因
病因
无（健康）
无（健康）
上或下呼吸道感染 胃肠道感染 尿道感染 皮肤感染
上或下呼吸道感染
胃肠道感染
尿道感染
皮肤感染
住院
住院
与导管插入血管相关的血流感染（静脉导管感染） 泌尿道感染，特别是带有导尿管的人群 肺炎 ，特别是使用呼吸机的人群 肺不张 （指由于气道阻塞而非感染所致的肺的部分塌陷） 手术部位感染或血瘀（血肿） 深静脉血栓形成 或 肺栓塞 腹泻（由于 艰难梭菌 诱发性结肠炎 ） 药物 输血反应 褥疮
与导管插入血管相关的血流感染（静脉导管感染）
泌尿道感染，特别是带有导尿管的人群
肺炎 ，特别是使用呼吸机的人群
肺不张 （指由于气道阻塞而非感染所致的肺的部分塌陷）
手术部位感染或血瘀（血肿）
深静脉血栓形成 或 肺栓塞
腹泻（由于 艰难梭菌 诱发性结肠炎 ）
药物
输血反应
褥疮
旅行到一个感染常见区域（病区）
旅行到一个感染常见区域（病区）
疟疾 病毒性肝炎 导致腹泻的疾病 伤寒 寨卡病毒 、 基孔肯雅热 、 埃博拉病毒 、 日本脑炎 、 狂犬病 、 麻疹 ，和 黄热病 登革热 真菌感染，如 球孢子菌病 、 芽生菌病 ，或 组织胞浆菌病 立克次体感染 （如非洲蜱咬热以及 地中海斑疹热 ）
疟疾
病毒性肝炎
导致腹泻的疾病

伤寒
寨卡病毒 、 基孔肯雅热 、 埃博拉病毒 、 日本脑炎 、 狂犬病 、 麻疹 ，和 黄热病
登革热
真菌感染，如 球孢子菌病 、 芽生菌病 ，或 组织胞浆菌病
立克次体感染 （如非洲蜱咬热以及 地中海斑疹热 ）
暴露于昆虫或携带致病微生物的动物，称为载体（在美国）
暴露于昆虫或携带致病微生物的动物，称为载体（在美国）
蜱： 立克次体病 、 埃里希体病或无形体病 、 莱姆病 、 巴贝虫病 、 回归热 或 兔热病 蚊子： 由虫媒病毒 、 疟疾 或 寨卡病毒感染引起的脑炎 ； 黄热病 野生动物： 兔热病 、 狂犬病 或 汉坦病毒感染 跳蚤： 鼠疫 家畜： 布鲁氏菌病 、 猫抓病 、 Q 热 或 弓形体病 鸟：鹦鹉热、 禽流感 爬行动物： 沙门氏菌 感染 蝙蝠： 狂犬病 或 组织胞浆菌病
蜱： 立克次体病 、 埃里希体病或无形体病 、 莱姆病 、 巴贝虫病 、 回归热 或 兔热病
蚊子： 由虫媒病毒 、 疟疾 或 寨卡病毒感染引起的脑炎 ； 黄热病
野生动物： 兔热病 、 狂犬病 或 汉坦病毒感染
跳蚤： 鼠疫
家畜： 布鲁氏菌病 、 猫抓病 、 Q 热 或 弓形体病
鸟：鹦鹉热、 禽流感
爬行动物： 沙门氏菌 感染
蝙蝠： 狂犬病 或 组织胞浆菌病
脆弱的免疫系统（免疫减弱）
脆弱的免疫系统（免疫减弱）
病毒 水痘-带状疱疹病毒感染 或 巨细胞病毒感染 细菌性 肺炎球菌 、 脑膜炎球菌 、 金黄色葡萄球菌 、 绿脓假单胞菌 、 诺卡氏菌 或 分枝杆菌 导致的感染 真菌性 念珠菌 、 曲霉菌 、 组织胞浆菌 、 球孢子菌 、 微孢子虫 、 耶氏肺孢子菌 或引起 毛霉菌病 的真菌导致的感染 寄生虫： 刚地弓形虫 、 肠类圆线虫 、 隐孢子虫 或 贝氏囊等孢虫 导致的感染
病毒 水痘-带状疱疹病毒感染 或 巨细胞病毒感染
细菌性 肺炎球菌 、 脑膜炎球菌 、 金黄色葡萄球菌 、 绿脓假单胞菌 、 诺卡氏菌 或 分枝杆菌 导致的感染
真菌性 念珠菌 、 曲霉菌 、 组织胞浆菌 、 球孢子菌 、 微孢子虫 、 耶氏肺孢子菌 或引起 毛霉菌病 的真菌导致的感染
寄生虫： 刚地弓形虫 、 肠类圆线虫 、 隐孢子虫 或 贝氏囊等孢虫 导致的感染
可改变体温的药物和非法药物
可改变体温的药物和非法药物
安非他明类 可卡因 苯环己哌啶（PCP）亚甲二氧基甲基苯丙胺 （MDMA 或摇头丸） 抗精神病药物 （可能导致 神经阻滞剂恶性综合征 ） 麻醉剂（吸入麻醉气体，如氟烷，可导致 恶性高热 ） 甲状腺素 干扰素（基于由免疫系统产生的物质研制的药物，可以帮助阻止病毒的复制）
安非他明类
可卡因
苯环己哌啶（PCP）
亚甲二氧基甲基苯丙胺 （MDMA 或摇头丸）
抗精神病药物 （可能导致 神经阻滞剂恶性综合征 ）
麻醉剂（吸入麻醉气体，如氟烷，可导致 恶性高热 ）
甲状腺素
干扰素（基于由免疫系统产生的物质研制的药物，可以帮助阻止病毒的复制）

可诱发超敏（过敏）反应从而导致发热的药物
可诱发超敏（过敏）反应从而导致发热的药物
β-内酰胺抗生素（如 青霉素 ） 磺胺类药物 苯妥英 Carbamazepine 普鲁卡因胺 奎尼丁 两性霉素B
β-内酰胺抗生素（如 青霉素 ）
磺胺类药物
苯妥英
Carbamazepine
普鲁卡因胺
奎尼丁
两性霉素B
成年人发热的评估
通常，医生可基于简单的病史、体格检查，偶尔几个简单的测试，如胸部X光检查和尿液检查，确定出现感染。但是，有时发热的病因不易识别。
当医生初步评估急性发热患者时，他们专注于 2 个基本问题：
识别其它症状，如头痛，咳嗽：这些症状有助于缩小可能病因的范围。
识别其它症状，如头痛，咳嗽：这些症状有助于缩小可能病因的范围。
确定该人是否为严重或慢性疾病：许多可能的急性病毒感染会自行消退，而且医生也很难做出具体诊断（即确定到底是哪种病毒引起了感染）。对严重或长期病患进行限度试验可以帮助避免许多昂贵的、不必要的且常常徒劳的检索。
确定该人是否为严重或慢性疾病：许多可能的急性病毒感染会自行消退，而且医生也很难做出具体诊断（即确定到底是哪种病毒引起了感染）。对严重或长期病患进行限度试验可以帮助避免许多昂贵的、不必要的且常常徒劳的检索。
警示体征
在患有急性发热的人群中，特定的迹象和特征需要关注。它们包括
心理功能的改变，如混乱
心理功能的改变，如混乱
头痛、颈部僵硬或两者皆有
头痛、颈部僵硬或两者皆有
皮肤上平的、小的、紫红色斑点（瘀点），表明皮肤下出血
皮肤上平的、小的、紫红色斑点（瘀点），表明皮肤下出血
低血压
低血压
心率快或呼吸急促
心率快或呼吸急促
气短（呼吸困难）
气短（呼吸困难）
体温高于 104° F（40° C）或低于 95° F（35° C）
体温高于 104° F（40° C）或低于 95° F（35° C）
最近前往 疟疾 等严重传染病常见的地区旅行
最近前往 疟疾 等严重传染病常见的地区旅行
最近使用抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）
最近使用抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）
何时就医
有任何警示症状的人应该立即看医生。这样的人通常需要立即检查并经常去医院。

如果发热持续超过24～48小时，没有上述警示症状的人也应该致电医生。根据人的年龄、其它症状以及已知的身体状况，医生可能会要求其来医院进行检查或建议在家治疗。通常，如果发热持续超过3或4天，不管有无其它症状，人们都应该去看医生。

医生会怎么做

医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史及身体检查时的发现往往表明发热的原因和可能需要进行的检查。

医生首先要询问个人有关当前和以前的症状和疾病、当前正在使用的药物、任何输血史、感染接触史、最近的旅行、疫苗接种以及最近的住院、手术或其他医疗程序。发热的模式很少有助于医生做出诊断。然而，每隔一天或每三天一次的发热是疟疾的典型症状。只有患者去过疟疾流行地区，医生才会考虑 疟疾 是发热的一个可能病因。

患者最近去过的旅游地可能会给医生提供线索，因为某些感染发生在特定地区。例如， 球孢子菌病（一种真菌感染）几乎多发生在美国西南部。

近期接触也很重要。例如，在一个肉类加工厂工作的人更容易患 布鲁氏菌病 （一种通过与家畜接触而传播的细菌感染）。其它示例包括不安全的水或食物（如未经过巴氏消毒的牛奶和奶制品，以及生的或未煮熟的肉、鱼和贝类）、昆虫（如蚊子）和蜱叮咬、无保护的性行为以及职业性或娱乐性接触（如打猎、远足和水上运动）。

疼痛是发热可能来源的一个重要线索，因此医生询问耳朵、头部、颈部、牙齿、喉咙、胸部、腹部、胁腹、直肠、肌肉和关节是否疼痛。

帮助确定发热病因的其它症状包括鼻塞和/或分泌物、咳嗽、腹泻、泌尿系统症状（尿频、尿急和排尿时疼痛）。知道患者是否有淋巴结肿大或皮疹（包括它看起来像什么、在哪、当它出现时涉及的其它症状）可以帮助医生查明原因。经常发热、夜间盗汗及体重减轻的患者可能有慢性感染，如 结核 或心内膜炎 （心脏内层，通常为心脏瓣膜的感染）。

医生也可以询问以下内容：

是否与感染者有过接触

是否与感染者有过接触

任何易导致感染的已知状况，如 HIV 感染 、 糖尿病 、癌症、器官移植、 镰状细胞病 、起搏器或心脏瓣膜疾病 ，尤其是使用了人造瓣膜时

任何易导致感染的已知状况，如 HIV 感染 、 糖尿病 、癌症、器官移植、 镰状细胞病 、起搏器或心脏瓣膜疾病 ，尤其是使用了人造瓣膜时

任何易导致非感染性发热的已知疾病，如 狼疮 、 痛风 、 结节病 、甲状腺过度活跃（ 甲状腺功能亢进 ）或癌症

任何易导致非感染性发热的已知疾病，如 狼疮 、 痛风 、 结节病 、甲状腺过度活跃（ 甲状腺功能亢进 ）或癌症

使用任何可能使人易受感染的药物，例如癌症化疗、皮质类固醇或其他抑制免疫系统的药物

使用任何可能使人易受感染的药物，例如癌症化疗、皮质类固醇或其他抑制免疫系统的药物

注射的非法药物使用

注射的非法药物使用

体检由确认发热开始。测量直肠温度确定是否发热是最准确的，但通常会测量口腔或耳内温度。前额测温不如直肠测温准确，但医生可能会测量前额温度以筛查发热。腋窝测温是最不精确的，因此医生很少通过这一方式来确认发热。然后医生会做一个从头到脚的彻底检查，确认传染源或疾病的根据。

检查

需要进行的检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现。

有急性发热且一般症状不明确（例如，他们通常感到不适或疼痛）的健康人可能患一个病毒性疾病，疾病会自行消失，无需治疗。因此，这些人通常不需要进行检查。例外情况是位于 新型冠状病毒感染

(COVID-19) 传播地区的人群、已经暴露于携带和传播特定疾病的动物或昆虫（称为媒介）的人群，如被蜱叮咬的人、最近去过疫区（如疟疾）的人群。
另外，如果原本健康的人发现一个特定疾病，检查可能是必要的。医生基于这些发现选择相应的检查。例如，如果患者有头痛及颈部僵硬，会做 脊椎穿刺 （腰穿）来确定其是否患 脑膜炎 。如果患者有咳嗽和肺充血，则做胸部 X 线检查以确认其是否有 肺炎 。针对某些呼吸系统疾病，如 COVID-19 或 流感 ，有快速分子检测可在几分钟或几小时内给出结果。一些快速检测使用棉签采集样本后检测，可在家中或诊室进行。其他快速检测可确定感染的具体原因，这需要将血液样本送到实验室。
感染风险增加的人、患重病的人和老年人经常需要进行检查，即使检查结果没有发现特定疾病。对于这样的人，医生可能需要做到以下几点：
全血细胞计数（包括不同类型的白血球的数量和比例）
全血细胞计数（包括不同类型的白血球的数量和比例）
尿液和血液培养
尿液和血液培养
胸部 X 线检查
胸部 X 线检查
尿液分析
尿液分析
白细胞计数的增加通常表明感染。不同类型的白血球（分类计数）的比例提供了进一步的线索。例如，中性粒细胞增多表明一个相对较新的细菌感染。嗜酸性粒细胞的增加表明寄生虫，如条虫或蛔虫的存在。
另外，血液、尿液和其它体液可能会被送到实验室，以尝试进行微生物培养。其它血液测试可用于检测抵抗特定微生物的抗体。
不明原因的发热 (FUO)
以下情况，可以诊断为不明原因的发热
患者发热至少 101° F (38.3° C)，持续数周。
患者发热至少 101° F (38.3° C)，持续数周。
广泛调查未发现原因。
广泛调查未发现原因。
在这些情况下，病因可能是一种罕见的慢性感染（如 结核病 、 心脏细菌感染 、 HIV 感染 、 巨细胞病毒 ，或 埃-巴二氏病毒 ）或除感染之外的某些因素，例如系统性风湿性疾病（如 狼疮 或 类风湿性关节炎 ）或癌症（如 淋巴瘤 、 卵巢癌 或 白血病 ）。其他原因包括药物或非法药物反应、血凝块（ 深静脉血栓形成 ）、器官组织炎症（ 结节病 ），以及 炎症性肠病 。
在老年人中，FUO 最常见的病因是 巨细胞性动脉炎 、 淋巴瘤 、脓肿和 结核病 。
医生通常会进行血液检查，包括全血细胞计数、血培养、 肝功能血液检查 ，以及系统性风湿性疾病检查。可以进行其它检查，例如胸部X线检查、尿液分析和尿液培养。
超声检查 、 计算机断层扫描 (CT) 或 磁共振成像 (MRI)，尤其是对引起不适的区域做这些检查，可能有助于医生诊断原因。 放射性核素扫描 ，在将带有放射性标记物的白细胞注入静脉后进行的检查，或 正电子发射断层扫描 (PET) 可用于识别感染或炎症区域。
如果这些检查均未获得阳性结果，则需要进行肝、骨髓或另外疑有病变部位的活检。样本进行显微镜检查、培养和分析。
FUO 的治疗重点在于治疗引起发烧的疾病（如果已知）。医生可能会给予药物以降低体温（ 参见发热治疗 ）。
成年人发热的治疗
治疗发热最好的方法是治疗病因。

因为发热能帮助人体抵抗感染，而发热本身对身体无害（除非体温高于 106°F 或 41°C 以上），所以对于是否应该常规治疗发烧存在一些争论。然而，如高热的患者，经处理退热后感觉会好得多。此外，患有心脏或肺部疾病及老年痴呆症的患者，被认为存在危险的并发症的特定风险，所以当他们发热时，应该进行治疗。
用于降低体温的药物称作退热药。
最有效和最广泛使用的退热药为对乙酰氨基酚和非甾体抗炎药（NSAID），如阿司匹林、布洛芬和萘普生。这些药物需根据容器标签上的说明服用。
因为许多非处方感冒药或流感制剂含有 对乙酰氨基酚 ，一定要注意不要同时服用 对乙酰氨基酚 和一种或多种这些感冒药或流感制剂。
只有当温度达到106°F（41.1°C)左右或更高时，才需要采取其它降温措施（如用温水喷雾和降温毯降温）。
不应该用毛巾或海绵在皮肤上擦拭酒精，因为酒精可以通过皮肤吸收，并可能产生有害影响。
有血液感染（ 菌血症 ）或生命体征异常（例如，血压低、脉搏和呼吸速度加快）的人需入院。
老年人须知：发热
老年人的发热可能非常棘手，因为老年人的身体对发热的反应与年轻人不同。例如，在体弱的老年人中，感染不太可能引起发热。发热的程度可能不对应于所治疗疾病的严重程度。同样，其它的症状，如疼痛，可能不太明显。通常，心智功能的变化或日常功能的减退是 肺炎 或 泌尿道感染 的唯一其它初始征象。
然而，与年轻的成年人发热相比较，老年人发热可能有更为严重的细菌感染。在年轻的成年人中，其原因通常是一种呼吸道或尿路感染。皮肤和软组织感染也是老年人常见的发热病因。老年人更有可能出现严重的呼吸道病毒感染征象，如 流感 、 COVID-19 和 呼吸道合胞病毒（RSV)。
老年人发热的诊断与年轻人相似，但对于老年人，医生通常建议进行尿液检查（包括培养）和胸部 X 线检查。血液样本培养以排除血液感染（ 菌血症 ）。
关键点
大部分健康人发热是由于病毒引起的一种呼吸道或消化道感染。
大部分健康人发热是由于病毒引起的一种呼吸道或消化道感染。
如果发热的人有任何 警示征象 ，应立刻去看医生。
如果发热的人有任何 警示征象 ，应立刻去看医生。
医生通常可以根据简要病史、体格检查、偶尔几个简单的测试来确定感染，然后医生使用这些结果（尤其是症状）来确定需要进行的其它检查。
医生通常可以根据简要病史、体格检查、偶尔几个简单的测试来确定感染，然后医生使用这些结果（尤其是症状）来确定需要进行的其它检查。
医生会考虑潜在的慢性疾病，特别是那些损害免疫系统的，作为长时间发热的可能病因。
医生会考虑潜在的慢性疾病，特别是那些损害免疫系统的，作为长时间发热的可能病因。
虽然对于大多数人来说，治疗并不是决定性的，但服用对乙酰氨基酚或NSAID通常会降低发热，通常让人感觉更好。
虽然对于大多数人来说，治疗并不是决定性的，但服用对乙酰氨基酚或NSAID通常会降低发热，通常让人感觉更好。
在老年人中，感染不太可能引起发热，其他症状也不太明显。
在老年人中，感染不太可能引起发热，其他症状也不太明显。